



Desarrollo de un Sistema Web de Gestión Médica para el Control de Fichas de Pacientes, Agendamiento de Citas por Especialidad e Historial Clínico

Centro de Salud Comunitario San José - Aguascalientes, México

Andrea Mariana Surdez Espeleta

Carver University

CAP 499 - Computer Engineering Capstone 2026

Una Realidad que Afecta a Miles de Pacientes

Problema

- Tiempos de espera superiores a 2 horas
- Procesos 100% manuales en papel
- Errores de doble asignación de citas (12%)
- Falta de trazabilidad del historial clínico

Causas

- Ausencia de sistemas digitales integrados
- Registros dispersos en hojas de cálculo
- Alta demanda: 8,000 usuarios mensuales

Consecuencias

- Insatisfacción de pacientes y personal
- Riesgos legales por incumplimiento de LFPDPPP y NOM-004
- Deterioro en la calidad del servicio



Pregunta del Capstone

"¿Cómo desarrollar un sistema web de gestión médica que optimice el control de fichas de pacientes, el agendamiento de citas por especialidad y el registro del historial clínico en el Centro de Salud Comunitario San José, cumpliendo con los estándares de usabilidad y seguridad de datos clínicos establecidos en la normativa mexicana?"

Enfoque

Desarrollo de un prototipo verificado, sin anticipar una solución cerrada ni comprometer una puesta en marcha operativa en producción real.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar un sistema web de gestión médica para el control de fichas de pacientes, agendamiento de citas por especialidad e historial clínico en el Centro de Salud Comunitario San José.

Objetivos Específicos

- 1 Diagnosticar la situación actual del proceso de gestión de pacientes y asignación de citas
- 2 Determinar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema
- 3 Diseñar la arquitectura del sistema, la base de datos y las interfaces de usuario
- 4 Codificar los módulos funcionales utilizando tecnologías de vanguardia
- 5 Validar el funcionamiento mediante pruebas unitarias, de integración y de usabilidad

¿Por Qué Este Proyecto?

Dimensión Social

- Mejora la calidad del servicio de salud a la comunidad de Aguascalientes
- Reduce tiempos de espera e incertidumbre de los pacientes
- Garantiza confidencialidad de información clínica

Dimensión Operativa

- Optimiza flujos de trabajo del personal administrativo y médico
- Disminuye carga de tareas manuales
- Reduce probabilidad de errores en un 100%

Dimensión Académica

- Articula conocimientos de ingeniería de software
- Aplica diseño de interfaces centrado en el usuario
- Implementa seguridad de datos clínicos
- Gestiona proyectos con metodologías ágiles

Fundamentos Conceptuales

1. Sistemas de Información en Salud (SIS)

Herramientas tecnológicas que coordinan la demanda de pacientes con la oferta de servicios médicos

2. Usabilidad y Experiencia de Usuario (UX)

Interfaces bien diseñadas reducen errores operativos en 35% y mejoran satisfacción en 40% (Chen & Smith, 2023)

3. Arquitectura MVC

Patrón Modelo-Vista-Controlador que separa lógica de negocio, presentación y manejo de eventos

4. Seguridad de Datos Clínicos

- Cifrado TLS 1.3 en tránsito
- Cifrado AES-256 en reposo
- Autenticación JWT con expiración de 1 hora
- Control de acceso por roles (RBAC)
- Auditoría de accesos

Antecedentes y Referentes

Internacionales

- **Kumar & Patel (2022) - India:** Sistema web de gestión de turnos en centros rurales → Reducción del 50% en tiempos de espera
- **Chen & Smith (2023) - Canadá:** Evaluación de diseño de interfaces → Interfaces con jerarquía visual clara redujeron errores en 35%

Nacionales

- **Martínez & Rojas (2022) - Chile:** Sistema web con metodología Scrum → Reducción del 45% en tiempos de espera
- **López & Fernández (2021) - México:** Evaluación de usabilidad en sistemas hospitalarios → Puntuación SUS promedio de 78 puntos

Nuestro Aporte

Solución que integra seguridad completa (TLS, AES, JWT, RBAC) con validación SUS en el contexto mexicano

Metodología de Desarrollo: Scrum

Enfoque: Investigación aplicada de tipo tecnológico

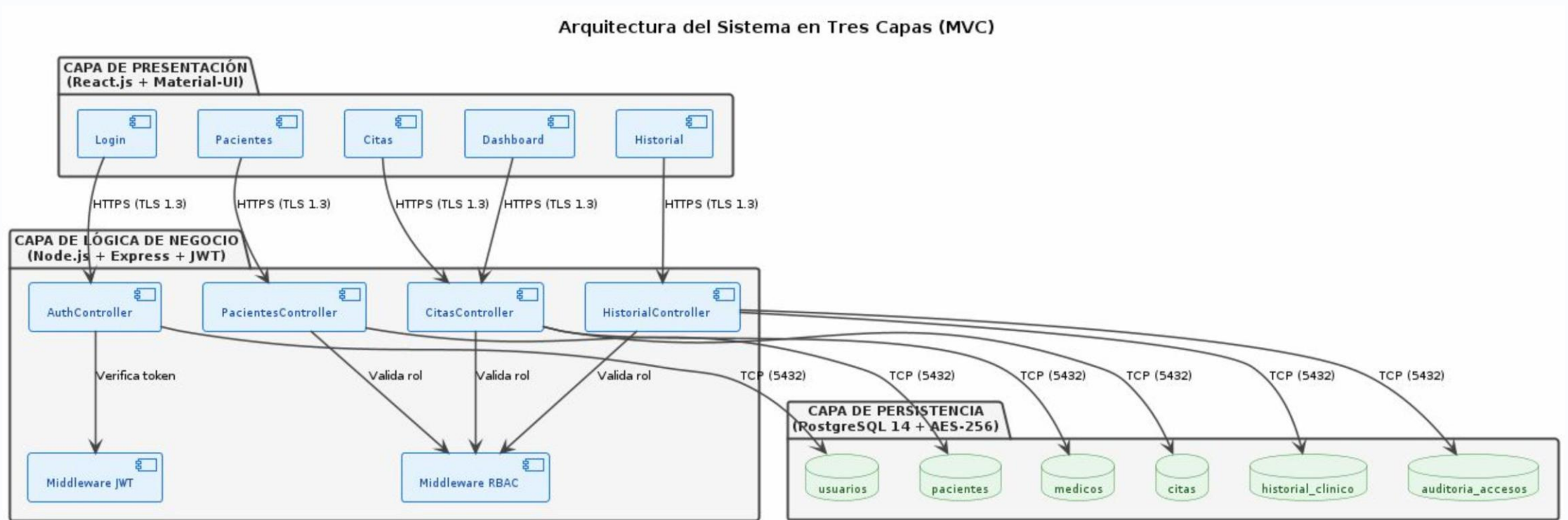
¿Por Qué Scrum?

- Permite adaptar el desarrollo a requisitos emergentes del contexto sanitario
- Facilita entrega incremental de funcionalidades verificables
- Incorpora retroalimentación continua de usuarios finales
- Reduce riesgo de desarrollar funcionalidades no pertinentes

Cronograma - 7 Sprints de 2 Semanas

- **Sprint 0:** Diagnóstico y levantamiento de requisitos
- **Sprint 1:** Diseño de arquitectura y prototipos
- **Sprint 2:** Módulo de fichas de pacientes
- **Sprint 3:** Módulo de agendamiento de citas
- **Sprint 4:** Módulo de historial clínico
- **Sprint 5:** Integración y pruebas unitarias
- **Sprint 6:** Pruebas de usabilidad y cierre

Arquitectura MVC de Tres Capas



Capa de Presentación

React.js + Material-UI (MUI)

- Interfaces dinámicas y reactivas
- Componentes reutilizables
- Cumplimiento WCAG 2.1 AA

Capa de Lógica de Negocio

Node.js + Express | JWT + bcrypt + Winston

- Middleware de autenticación
- Control de acceso por roles

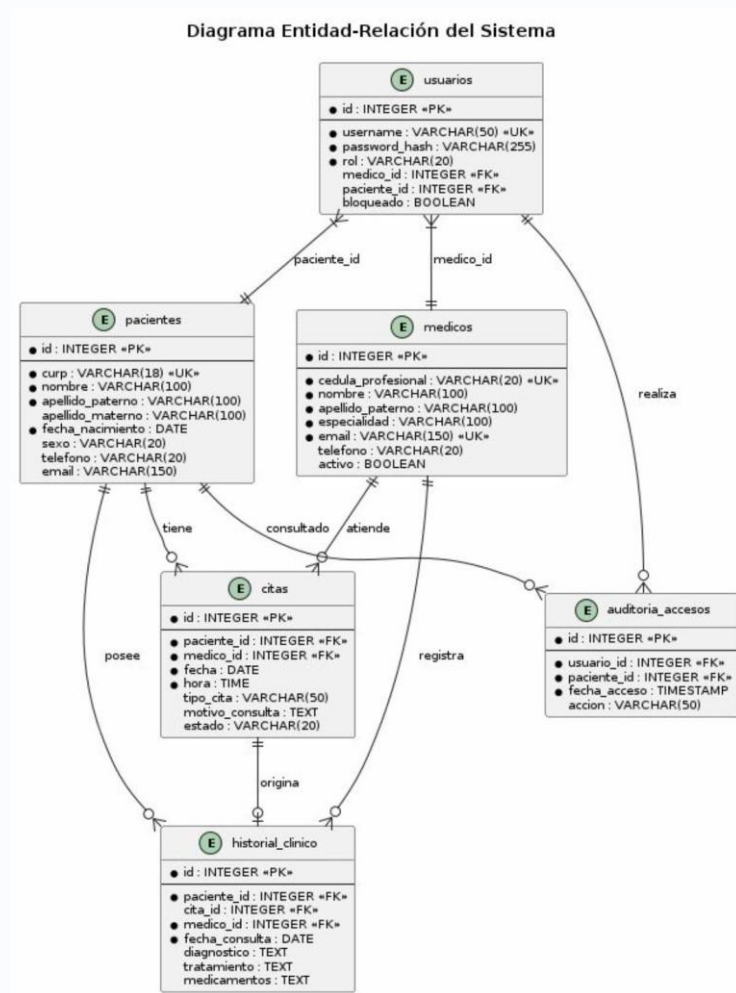
Capa de Persistencia

PostgreSQL 14

- Cifrado AES-256
- Restricciones de integridad referencial
- Tabla de auditoría de accesos

Separación de responsabilidades que facilita mantenimiento, escalabilidad y pruebas unitarias

Diagrama Entidad-Relación



Entidades Principales:

- usuarios: autenticación y control de acceso
- pacientes: datos demográficos y CURP
- medicos: información profesional y especialidades
- citas: agendamiento y validación de horarios
- historial_clinico: registros clínicos y diagnósticos
- auditoria_accesos: trazabilidad de consultas

Relaciones:

- Claves foráneas con restricciones de integridad referencial
- Prevención de sobreposición de citas (UNIQUE)
- Auditoría automática de accesos a historiales

Requerimientos Funcionales y No Funcionales

Requerimientos Funcionales Principales:

- RF-01: Registro de pacientes con validación de CURP
- RF-04: Reserva de citas por especialidad y médico
- RF-05: Validación de disponibilidad horaria
- RF-08: Registro de entradas de historial clínico
- RF-09: Consulta del historial completo
- RF-11: Autenticación de usuarios
- RF-13: Dashboard con estadísticas en tiempo real

Requerimientos No Funcionales:

- RNF-01: Cifrado TLS 1.3 para datos en tránsito
- RNF-02: Cifrado AES-256 para datos en reposo
- RNF-03: JWT con expiración de 1 hora
- RNF-04: Control de acceso RBAC (3 roles)
- RNF-06: Tiempo de respuesta < 2 segundos (95% consultas)
- RNF-09: Puntuación SUS ≥ 80 puntos
- RNF-12: Diseño responsivo (móviles y tablets)

Viabilidad Económica del Proyecto

Recursos de Hardware:

- Estación de trabajo: \$800 USD (único)
- Servidor producción: \$0 (Render Free Tier)
- Base de datos: \$0 (Supabase Free Tier)

Recursos de Software:

- React.js, Node.js, PostgreSQL: \$0 (Open Source)
- Visual Studio Code, Git, GitHub: \$0 (Free Tier)
- Vercel, Render, Supabase: \$0 (Free Tier)
- Total software: \$0 USD

Recursos Humanos:

- Desarrollador Full-Stack: 20 horas/semana × 14 semanas
- Director académico: 2 horas/semana
- Personal del centro: 8 horas total (entrevistas + validación)

Costo Total:

- Inversión única: \$800 USD (hardware)
- Costo operativo mensual: \$0 USD

Alta viabilidad para centros de salud comunitarios con presupuestos limitados

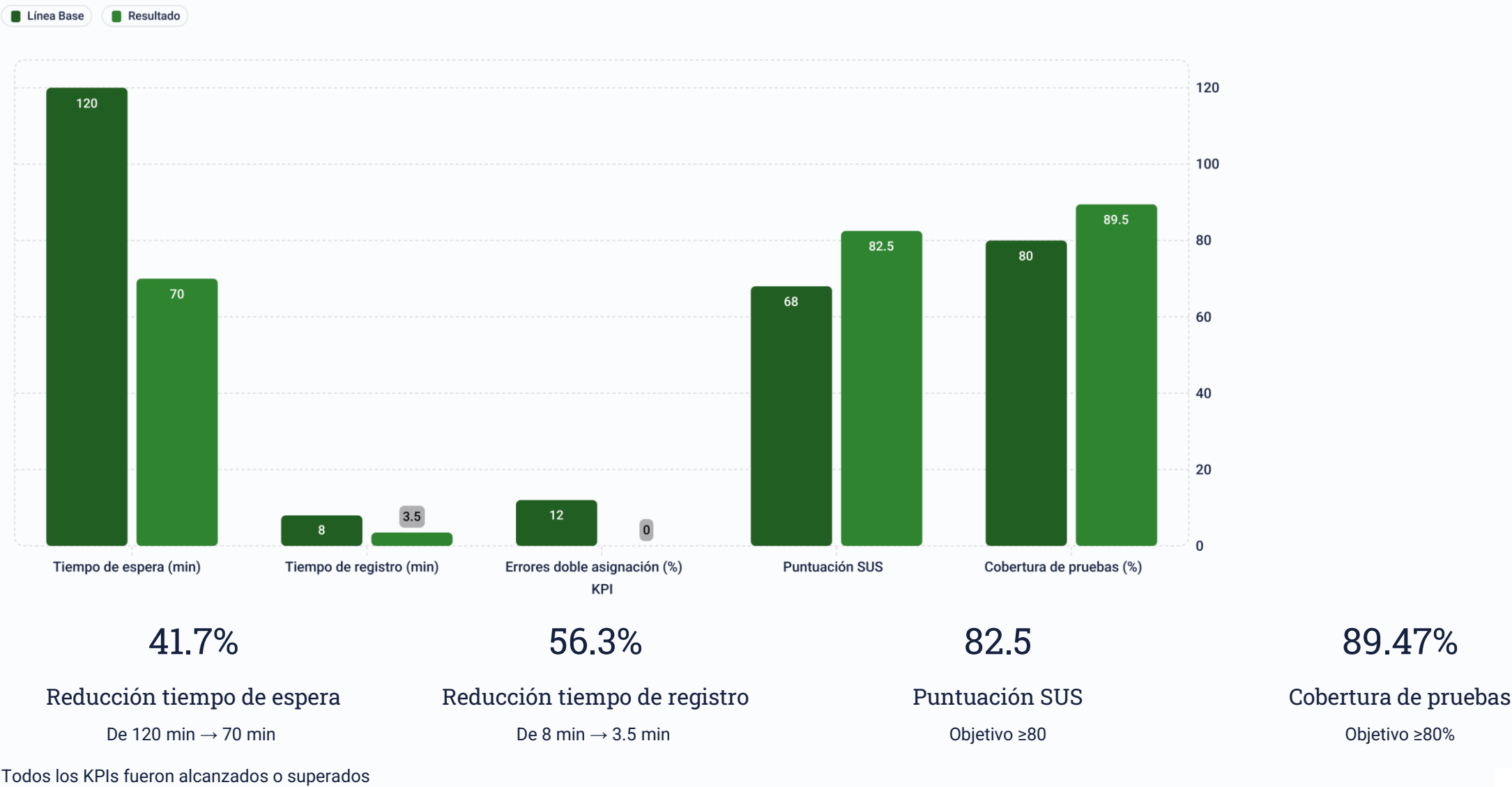
Arquitectura de Despliegue Independiente

	Frontend • Plataforma: Vercel • URL: https://sistema-gestion-medica-puce.vercel.app • Build: npm run build • Variables: REACT_APP_API_URL		Backend • Plataforma: Render • URL: https://sistema-gestion-medica.onrender.com • Runtime: Node.js • Variables: DATABASE_URL, JWT_SECRET, FRONTEND_URL		Base de Datos • Plataforma: Supabase • PostgreSQL: 14 • Cifrado: AES-256 • Backups: automáticos
---	---	---	---	---	--

Ventajas

- Escalabilidad horizontal
- Costo operativo cero
- Actualización independiente de capas
- Alta disponibilidad (99%)

Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs)



Resultados Técnicos y de Usabilidad

Resultados Técnicos:

- Cobertura de pruebas unitarias: 89.47% (20 pruebas en 4 suites)
 - Pacientes: 90.48%
 - Citas: 93.10%
 - Historial: 89.47%
 - Autenticación: 92.00%
- Tiempo de respuesta: < 2 segundos (95% de consultas)
- Cumplimiento de seguridad: 100% (TLS 1.3, AES-256, JWT, RBAC, auditoría)

Resultados de Usabilidad:

- Puntuación SUS promedio: 82.5
- Desviación estándar: 3.2
- Rango: "A" (Excelente) según escala de Bangor
- Participantes: 8 miembros del personal (5 administrativos + 3 médicos)
- Superó el umbral de aceptabilidad (68) y el objetivo (≥ 80)

Proyección del Proyecto

Transferencia al Usuario Final:

1

- Talleres presenciales de 4 horas
- Guías rápidas impresas y digitales
- Designación de "usuario experto" por turno

2

- Sistema en paralelo con procesos manuales
- Monitoreo diario y resolución de incidencias
- Recopilación de retroalimentación

3

- Retiro progresivo de procesos manuales
- Soporte técnico permanente
- Evaluación trimestral del impacto

Mantenimiento:

- **Correctivo:** 24h (crítico), 72h (menor)
- **Preventivo:** Actualizaciones mensuales, backups diarios
- **Evolutivo:** Nuevas funcionalidades según necesidades

Sostenibilidad y Mejoras Futuras

Sostenibilidad Técnica:

- Uso de tecnologías open-source con comunidades activas
- Arquitectura modular que facilita incorporación de funcionalidades
- Documentación técnica completa para continuidad

Sostenibilidad Económica:

- Costos de infraestructura bajos mediante servicios en la nube
- Ausencia de costos de licencias de software
- Reducción de costos operativos del centro

Mejoras Futuras (Corto Plazo):

1. Integración con historias clínicas electrónicas existentes
2. Recordatorios por SMS y correo electrónico
3. Categorías personalizables de citas
4. Exportación de reportes a Excel/PDF
5. Modo oscuro en la interfaz

Mejoras Futuras (Mediano Plazo):

1. Módulo de telemedicina para consultas remotas
2. Aplicación móvil para pacientes (React Native)
3. Analítica avanzada con dashboards de gestión
4. Integración con SINAIS mediante estándares HL7/FHIR

Demostración del Sistema

Flujos a Demostrar:

01

Inicio de Sesión:

- Autenticación JWT
- Control de acceso por roles

02

Dashboard Principal:

- Indicadores en tiempo real
- Gráficas interactivas

03

Gestión de Pacientes:

- Registro con validación de CURP
- Búsqueda en tiempo real

04

Agendamiento de Citas:

- Calendario interactivo
- Validación de disponibilidad

05

Historial Clínico:

- Registro de entradas
- Consulta completa por paciente

Conclusiones por Objetivo Específico

OE1 - Diagnosticar

El diagnóstico reveló procesos 100% manuales con tiempos de espera de 120 minutos, tasa de errores del 12% y tiempo de registro de 8 minutos.

OE2 - Determinar requerimientos

Se documentaron 14 requerimientos funcionales y 12 no funcionales, priorizados mediante entrevistas con el personal.

OE3 - Diseñar

Arquitectura MVC de tres capas con PostgreSQL, Material-UI y cumplimiento WCAG 2.1 AA.

OE4 - Codificar

Cuatro módulos funcionales con cobertura de pruebas del 89.47% y tiempo de respuesta < 2 segundos.

OE5 - Validar

Todos los KPIs alcanzados: reducción del 41.7% en espera, eliminación total de errores, SUS de 82.5 (rango "A").

Conclusión General:

La integración de criterios de UX con arquitecturas web escalables y medidas de seguridad robustas constituye una estrategia efectiva para mejorar la eficiencia operativa en contextos de salud pública en México.

Reflexión sobre el Aprendizaje Alcanzado

Competencias Técnicas:

- Arquitectura de software MVC
- Desarrollo frontend con React.js
- Desarrollo backend con Node.js + Express
- Diseño y gestión de bases de datos con PostgreSQL
- Seguridad de datos clínicos (TLS 1.3, AES-256, JWT, RBAC)
- Aseguramiento de calidad con Jest (89.47% cobertura)
- Diseño centrado en usuario (SUS 82.5)



Competencias Metodológicas:

- Metodologías ágiles: Scrum con sprints de 2 semanas
- Investigación aplicada de tipo tecnológico
- Redacción académica con normas IEEE
- Documentación técnica (manuales, diagramas, reportes)
- Trabajo colaborativo con usuarios reales



Proyección Profesional:

- Experiencia transferible a empresas de desarrollo de software
- Capacidad de integrar competencias técnicas en soluciones aplicadas
- Comprensión de responsabilidad ética en manejo de datos sensibles

¿Preguntas?

Gracias por su atención

Andrea Mariana Surdez Espeleta

up230188@alumnos.upa.edu.mx

Carver University

CAP 499 - Computer Engineering Capstone

2026

URL del sistema: <https://sistema-gestion-medica-puce.vercel.app>

URL GitHub: [AndreaSurdez/sistema-gestion-medica: Sistema de Gestión Médica - Centro de Salud San José](#)